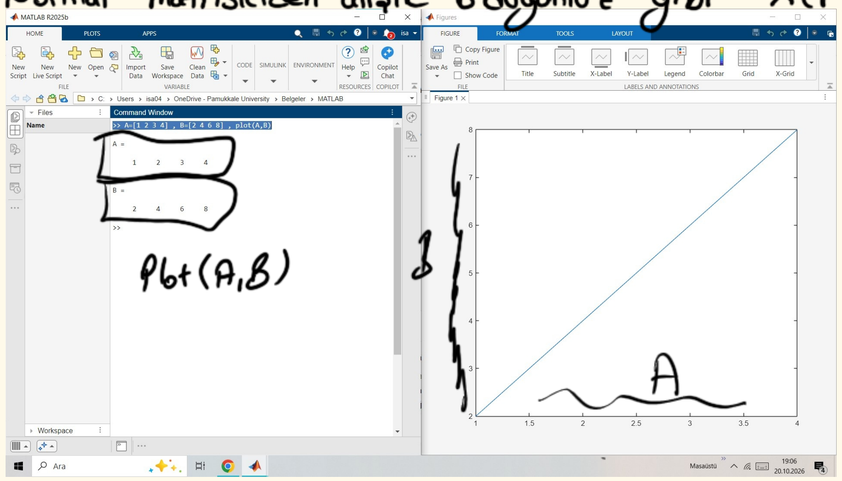
plot() : En çok kullanılan iki boyutlu grafik çizme fonksiyonudur. İçine aldığı x ve y değerlerini karşılıklı gelen index numaralarına göre match edip uygun profilde bir iki boyutlu grafik çizer.

plot(x,y) ve x=[1,2,3,4,5,6] y=[1,2,3,4,5,6]

Kartezyen düzlemde düşündüğümüzde doğrusal grafik çıkar ortaya : 1,1 2,2 3,3 6,6

Normal matrislerden alışık olduğumuz gibi X(i) x'in i. indexinde yer alan değeri temsil eder.

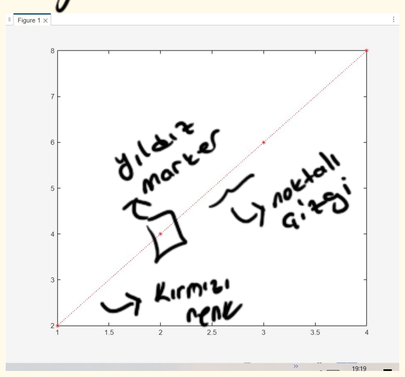


enum(X) == enum(Y) true olmalı yoksa hata alır.

Yani eleman sayıları aynı olmalı.

plot() kullanımı sadece x ve y lerden ibaret değildir. 3. bir parametre daha alır. Bu üçüncü parametre grafiğin rengini, markerini, çizginin biçimini tayin eder. Örnek: plot(x,y,'r--o') ⟹ r: red -- : kesikli çizgi o : daire şeklinde nokta işareti

Default olması beklenenden farklı renk kodu: siyah : k



→ plot(A,B,'r:*')

Marker şeklinde default sembol olmayanlar : Kare : s (square) elmas : d (diamond)

Çizgi tipleri : Düz çizgi : -
Kesikli çizgi : --
noktalı çizgi : :
Kesik noktalı çizgi : -.

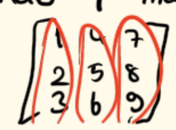
plot(A,B,c) = plot(A,B,'x y z') (c yerine) x y z değerlerinin temsil ettiği değerler özel, karıştırılmaz olduğu için hangi sırada yazıldığının önemi yoktur. y x z / x y z / z y x gibi

plot(A,B,'r+') dedikten sonra (r+ yerine boş) grafikte bir görsel oluşmaz çünkü şekilde adımlamada kullanılacak işaretçi türü belirtilmedi.

tek sorguda iki farklı y vektörünü tek bir x vektörüyle match edebileceğimiz gibi iki farklı y vektörünü iki farklı x vektörüyle de match edebiliriz. Örnek yapı: plot(X,Y1,'c',X,Y2,'c') veya plot(X1,Y1,'c',X2,Y2,'c')

Farz edelim ki plot(Y) dedik sadece ve x değeri eklemedik. (Bu örnekte Y bir vektör). Grafik çizerken x değeri olarak Y'nin denk gelen index değeri x kabul edilir. Örnek: Y=[10 20 30], plot(Y) (1,10) (2,20) (3,30)

Eğer Y bir nxn matris olsun ve yine plot içine tek girsin, matlab Y matrisinin her sütununu ayrı bir Y kabul eder. Ardından index değerlerini x kabul eder. Örnek: Y=[1 4 7; 2 5 8; 3 6 9]



Y1 = 1 2 3
Y2 = 4 5 6
Y3 = 7 8 9

> 3 ayrı grafik

plot(Y1)
plot(Y2)
plot(Y3)

Eğer Y karmaşık sayı içeriyorsa karmaşık sayıların gerçek ve sanal kısımlarını kullanarak grafik çizer, matlab.

$i = \sqrt{-1}$ $z = a + b.i$ a = gerçek k. b = sanal kısım i = sanal birim Örnek: $z = 2 + 3i$ 2 = gerçek 3 = sanal kısım

real(2+3i) : 2 / imag(2+3i) : 3

Dolayısıyla Y değerinde sanal kısım olduğunda plot(Y) birden plot(real(Y), imag(Y)) oluyor. Kısacası karmaşık sayılarda i gerçek kısımları X, sanal kısımları Y koordinatı olarak kullanılır.

LineWidth: String kısımdan sonra ya da önce kullanılır. Grafik çizgisinin punto kalınlığını ayarlatır. Default değeri 0,5.
Örnek: plot(A,B,'r+-','LineWidth',2) Kalınlık 2 oldu. Stringden sonra ve değerden önce virgül eklenir. Kendisi '' içinde olur.

MarkerSize: Kullanımı LineWidth ile aynı olup marker boyutunu ayarlamaya yardımcı olur.

Not: MarkerSize ile LineWidth aynı plot içinde de kullanılabilir.

loglog() : plot(x,y) doğrusal eksenlerde grafik çizer. loglog(x,y) ise hem x hem de y eksenlerinde logaritmik ölçeğe dönüştürerek grafik çizer.

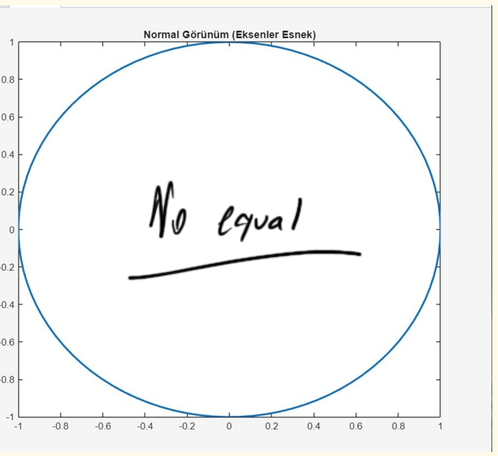
xlabel ylabel : biri x diğeri y eksenlerine isim verir. Örnek: xlabel('Zaman (saniye)') gibi

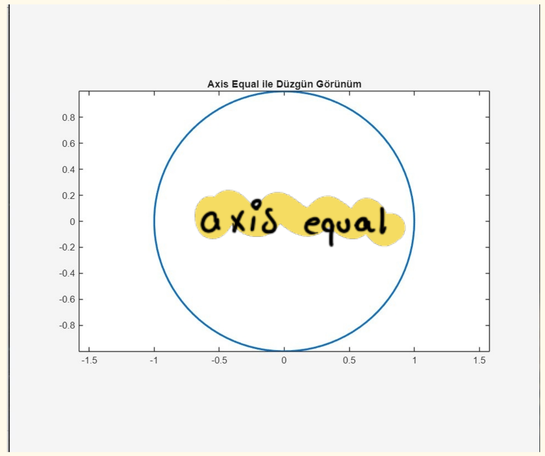
title : Grafiğe başlık ekler. title('ölçümler')

box off : Çizilen grafiğin sağ ve üst kenarlarını kaldırır. Default değeri box on dur.

axis : axis([x̂ A B ŷ C D]) x ekseninde A ile B arasını, y ekseninde C ile D arasını gösterir.

axis equal : Gerçek ölçeklendirmeyi sağlar x eksenindeki 1 br, y eksenindeki 1 br ile aynı olur. Çemberin elips gibi gözükmesini engeller.





axis square : x ve y eksenlerinin gösterimini kare şeklinde yapar.

axis off : Eksenleri ve eksen işaretlerini gizler.

Not: Eğer sonsuzluk istersen **inf, -inf** kullanırız. Örnek: axis([1 10 -inf 5]) = x ekseninin 1-10 arasını, y ekseninin -sonsuzdan 5'e kadarlık kısmını göster.

xlim ylim : axis iki ekseni birlikte ayarlarken x ve y lim'ler ayrı düzenler. Yalnızca x ekseni için xlim([-5 3])

grid on : Default olarak 'grid off' gelen komut grafik kağıdına ızgara görünüm ekler.

legend: Grafikteki çizgilerin neyi temsil ettiğini açıklamak için kullanılır. Örnek: `plot(x1,y1,x2,y2), legend('etiket1','etiket2')`

Sınava çalışırken ilgili ders'deki örnekleri göz

Subplot: Bir "figür" penceresinde birden fazla grafiği belirli bir düzende gösterir.

Normalde tek bir pencerede ayrı ayrı iki grafik bulunmaz. Kullanımı: `subplot(m,n,p)`

m: Satır sayısı n: Sütun sayısı p: aktif edilecek grafik bölgesinin no'su. Örnek: `subplot(2,3,4)` 2x3 = 6 bölge var 4.'lü bölge aktif

} index `subplot(2,3,4)` ile `subplot(234)` aynıdır.

Örnek: `x=0:0.5:10, subplot(221), plot(x,sin(x)) subplot(222) plot(x,cos(x)) subplot(223) plot(x,sin(2*x))`

fplot: Matematiksel fonksiyonların grafiklerini, uygun örnekleme noktalarını MATLAB'ın otomatik belirlemesiyle çizer.

`fplot(@(x) sin(x),[0 10])` @(x): Önündeki işlemi fonksiyon olarak kabul eder. Örnek: `f=@(x) x^2; f(3) = 9`